

# Economía Ambiental y Ecológica

1. Crecimiento y Desarrollo, Desarrollo Sostenible.
2. Economía Ambiental
3. Economía Ecológica
4. Comparación entre EC-EA y EE
5. Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica

## Bibliografía sugerida:

**Saar Van Hauwermeiren** "Manual de Economía Ecológica" Ver sobre todo las siguientes secciones: Introducción, secciones 1.3/1.4, 3.1/3.3, 4.1/4.2/4.3, 6.1/6.2/6.3 y 7.2.

**Max-Neef M:** videoconferencia: "El mundo en rumbo de coalición" <https://www.youtube.com/watch?v=o15Te4yPrho>

## Bibliografía alternativa/complementaria:

Max-Neef M. "Desarrollo a escala humana"

Naciones Unidas. "Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica 2012: Marco Central"

**Mochon F.: Principios de Economía**

**Martinez Alíer J. "Curso de economía ecológica"**

**Pengue W.A. "La Economía Ecológica y el desarrollo en América Latina"**

Pengue W.A. "Fundamentos de Economía Ecológica. Bases teóricas e instrumentos para la resolución de los conflictos sociedad naturaleza"



Facultad de Ingeniería  
y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos

# Crecimiento, Desarrollo y DS.

## Crecimiento

- Acción y efecto de crecer.
- El crecimiento económico se refiere a la evolución de la producción y riqueza de un país.
- ¿Cómo medirlo?
- ¿Beneficios del Crecimiento Económico?
- Desarrollo y Crecimiento, ¿sinónimos?



Facultad de Ingeniería  
y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos

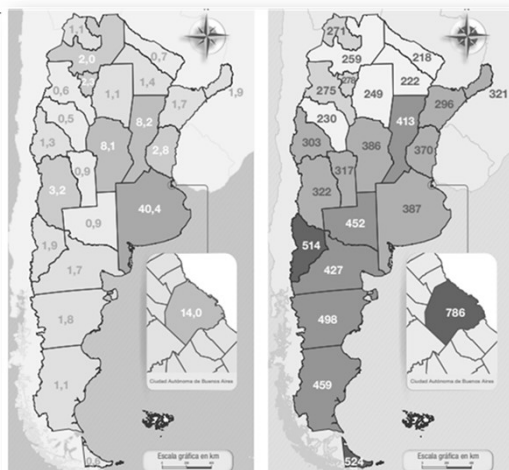
# Crecimiento, Desarrollo y DS.

## Desarrollo

- Implica no solo crecimiento en la producción y riquezas de un país, el que debe ser sostenido en el tiempo, sino que contempla la distribución de esa riqueza generada, los niveles alcanzados en educación, salud, etc..
- Mejoramiento "Cualitativo"
- El Desarrollo de un país esta relacionado a la lectura de variables como:
  - Nivel de empleo
  - Nivel de ingreso
  - Igualdad, entre otras.
- De lecturas monocriterio a multicriteriales.

# Crecimiento, Desarrollo y DS.

## Distribución del ingreso



Fuente:  
[https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/eph\\_total\\_urbano\\_ingresos\\_02\\_2531BAB0D49C.pdf](https://www.indec.gov.ar/uploads/informesdeprensa/eph_total_urbano_ingresos_02_2531BAB0D49C.pdf)

# Crecimiento, Desarrollo y DS.

## Distribución del ingreso



Naciones Unidas

Noticias ONU

Mirada global Historias humanas

El 10% más rico de la población mundial se lleva actualmente el 52% de la renta mundial, mientras que la mitad más pobre obtiene el 6,5% de la misma informó este martes la subdirectora general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la Comisión de Desarrollo Social de las Naciones Unidas.

7 Febrero 2023

ámbito

ámbito • Economía • Desigualdad

19 de diciembre 2024 - 16:15

**Crece la desigualdad: la distribución del ingreso registró su peor tercer trimestre desde 2021**

📷 📱 📺 📖 📧

El 10% de la población con mayor ingreso per cápita familiar recibió 18 veces más que el 10% con menor ingreso entre julio, agosto y septiembre.



Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos

Clarín

En vivo Milić critica oficial a los dichos de Bertie Benegas Lynch | Dólar hoy | La Nación

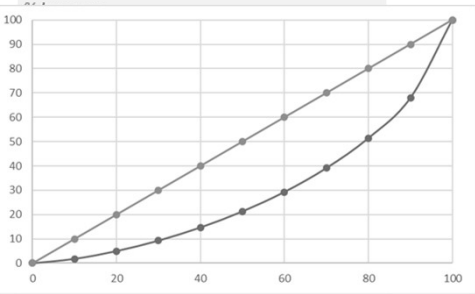
Economía

**Empeoró la distribución del ingreso: el 10% más rico tiene el 33,8% del reparto de la torta**

29 jun 2023

# Crecimiento, Desarrollo y DS.

## Distribución del ingreso: Coeficiente de Gini (IG)



IG: Valor entre 0 (igualdad perfecta) a 1 (total desigualdad)

El índice o coeficiente Gini mide la desigualdad en la distribución de la renta.  $IG=f(\text{ingreso})$

Cuadro 1. Población según escala de ingreso per cápita familiar. Total 31 aglomerados urbanos. Tercer trimestre de 2025

| Decil                          | Escala de ingreso |            | Población           |                        | Ingreso per cápita familiar        |                        |                         |                           |                   |
|--------------------------------|-------------------|------------|---------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------|
|                                | Desde             | Hasta      | Población por decil | Porcentaje de personas | Ingreso total por decil (en miles) | Porcentaje del ingreso | Ingreso medio por decil | Ingreso medio por estrato | Mediana por decil |
|                                | \$                | \$         |                     | %                      | \$                                 | %                      | \$                      | \$                        | \$                |
| 1                              | 0                 | 166.667    | 2.997.143           | 10,0                   | 338.688.221                        | 1,8                    | 113.004                 |                           | 124.286           |
| 2                              | 166.667           | 240.000    | 2.997.407           | 10,0                   | 603.938.281                        | 3,2                    | 201.487                 |                           | 200.000           |
| 3                              | 240.000           | 310.000    | 2.998.100           | 10,0                   | 826.245.636                        | 4,3                    | 275.590                 |                           | 280.000           |
| 4                              | 310.000           | 380.000    | 2.995.615           | 10,0                   | 1.024.394.703                      | 5,4                    | 341.965                 | 233.000                   | 339.167           |
| 5                              | 380.000           | 463.333    | 2.997.155           | 10,0                   | 1.261.899.461                      | 6,6                    | 421.032                 |                           | 420.000           |
| 6                              | 463.333           | 557.000    | 2.996.979           | 10,0                   | 1.518.324.403                      | 8,0                    | 506.618                 |                           | 500.000           |
| 7                              | 557.000           | 700.000    | 2.997.531           | 10,0                   | 1.855.860.033                      | 9,8                    | 619.130                 |                           | 614.000           |
| 8                              | 700.000           | 895.000    | 2.997.065           | 10,0                   | 2.341.630.028                      | 12,3                   | 781.308                 | 582.023                   | 775.000           |
| 9                              | 895.000           | 1.273.333  | 3.000.874           | 10,0                   | 3.143.627.324                      | 16,5                   | 1.047.571               |                           | 1.025.000         |
| 10                             | 1.273.333         | 50.000.000 | 2.992.749           | 10,0                   | 6.100.294.450                      | 32,1                   | 2.038.358               | 1.542.293                 | 1.675.000         |
| Población total <sup>(1)</sup> |                   |            | 29.970.618          | 100,0                  | 19.014.902.540                     | 100,0                  | 634.451                 | 634.451                   | 463.333           |

<sup>(1)</sup> Las diferencias en los totales de población y de ingresos entre los distintos cuadros se deben al uso de los diferentes ponderadores correspondientes en cada caso.

Fuente: INDEC, Dirección de Encuesta Permanente de Hogares.



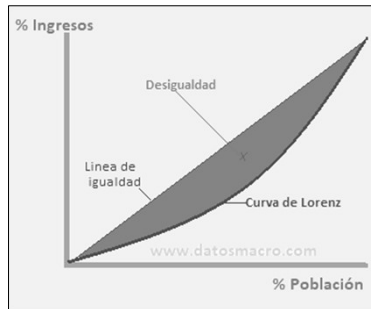
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos

Fuente: <https://www.indec.gob.ar/> y [www.datosmacro.com](https://www.datosmacro.com)

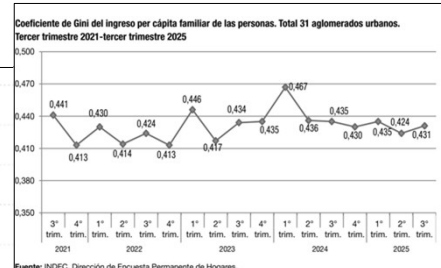
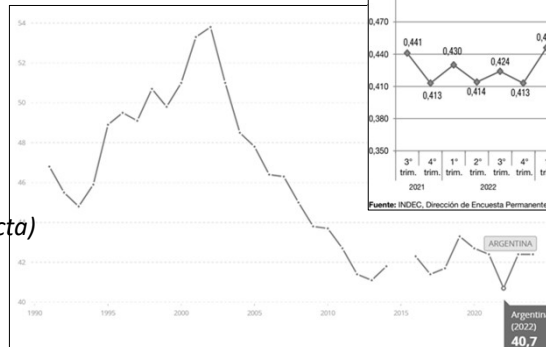
# Crecimiento, Desarrollo y DS.

## Distribución del ingreso: Coeficiente de Gini (IG)



El índice o coeficiente Gini mide la desigualdad en la distribución de la renta.  $IG=f(\text{ingreso})$

IG: Valor entre 0 (igualdad perfecta) a 1 (total desigualdad)

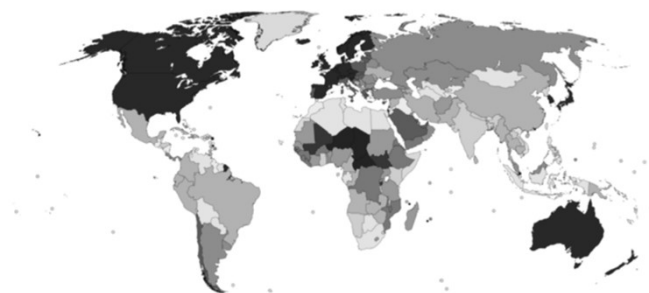


# Crecimiento, Desarrollo y DS.

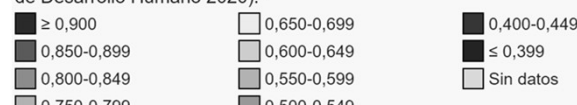
## Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Es un indicador social estadístico que depende de 3 variables (0-1):

- **Salud** (esperanza de vida al nacer – en años-)
- **Educación** (tasa de alfabetización de adultos, la tasa de matriculación primaria, secundaria y superior -%-)
- **Riqueza** (PBI per cápita)



Distribución por tramos (basada en información proporcionada por el Informe de Desarrollo Humano 2020).<sup>1</sup>



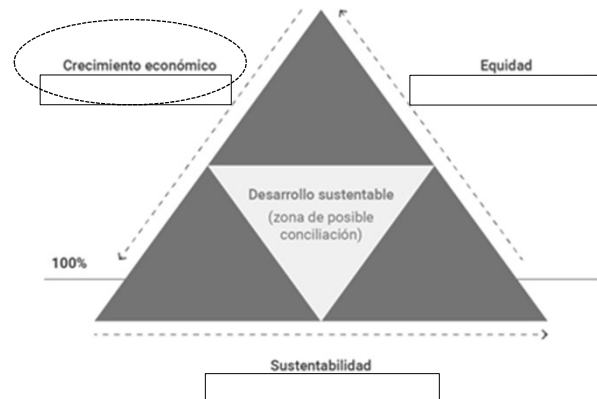
Sin embargo, se consolida el PBI entre muchos países como indicador de “Desarrollo” comparado.

# Crecimiento, Desarrollo y DS.

Desarrollo Sostenible (Informe Brundtland, 1987)

- Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.

- Capacidad de sustentación del ecosistema
- Distribución equitativa



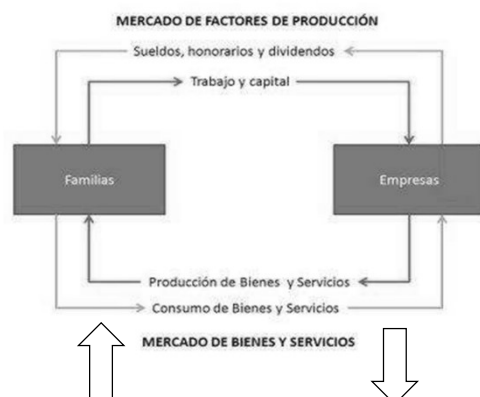
## El sistema económico y el medio ambiente

¿Cómo se relaciona la Economía/sistema económico con el entorno natural?

- Proporcionar recursos (Tipos?)
- Asimilar residuos
- Brindar servicios ambientales



Conflictos ambientales...?



Sistema natural. Soporte de las actividades económicas, sociales y de la vida misma

# Crecimiento, Desarrollo y DS.

## *Externalidades*

Son efectos indirectos de las actividades de consumo o producción>> Sobre terceros, ajenos a la actividad.

Una externalidad, es un costo no incluido en las cuentas de una empresa, o de un país o de una región. La externalidad puede tener dos sentidos y ser entonces, positiva o negativa.

*Falla del mercado?*



Facultad de Ingeniería  
y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos

# Economía Ambiental (EA)

- ▶ Es la disciplina nacida dentro del ámbito de la economía que trata de aplicar los instrumentos analíticos de la economía convencional al análisis de las decisiones de los agentes económicos que tienen influencia en el medio ambiente.
- ▶ La economía ambiental se refiere a la forma de manejo y asignación de costos en la disposición de residuos, contaminación del aire, del agua y por ejemplo la degradación o conservación de los suelos.

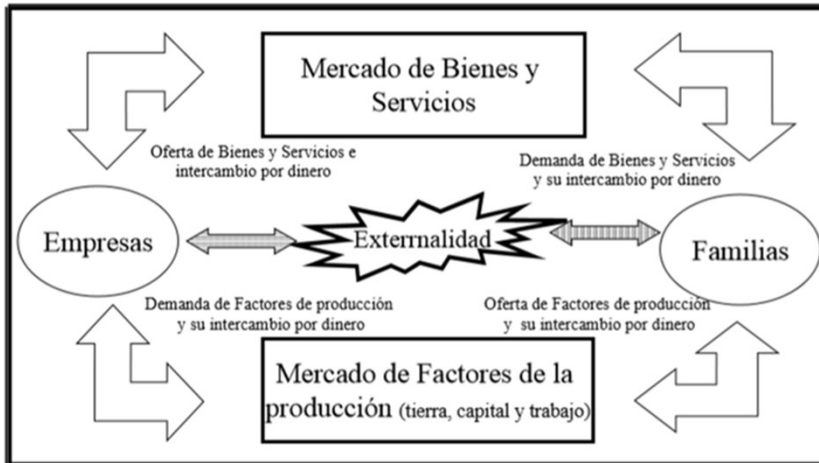


Facultad de Ingeniería  
y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos

# Economía Ambiental

Flujo circular de la Economía, desde la Economía Ambiental

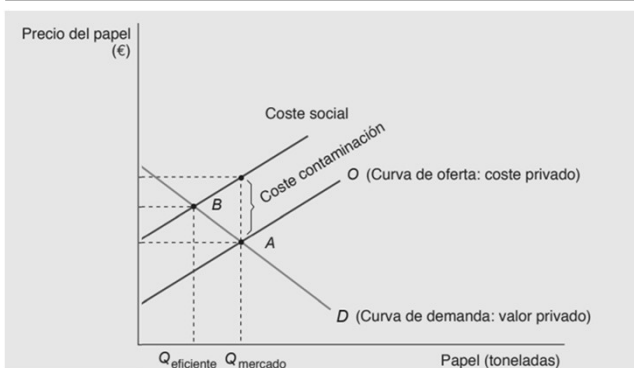


Busca la **asignación óptima** de los recursos naturales, su uso o destrucción, por medio de la **internalización de externalidades**

Sistema Monocriterio:  
Valorización monetaria

# Economía Ambiental

## Internalización de externalidades



Punto A: Nivel de producción Eficiente sin considerar Externalidades

Punto Optimo Social: Nivel de producción Eficiente habiendo internalizado las Externalidades

Fuente: MOCHÓN M., 2006. "Principios de Economía"



¿Cómo dar valor monetario a estas externalidades?

¿Cómo llegar al óptimo social?

# Economía Ambiental: Instrumentos de la EA

## Valoración del ambiente

- Costos de viaje
- Precios Hedónicos
- Valoración contingente>> “cuánto están dispuestos a pagar”
- Costos evitados/alternativos

## Internalización de externalidades (impuestos, permisos de contaminación...)

## Toma de decisión: Análisis Costos-Beneficios (aplicación de Tasas de descuento)



Facultad de Ingeniería  
y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos

# Economía Ecológica (EE)

- La EE se define como la ciencia de la gestión de la “sustentabilidad”.
- *La Economía ecológica es el estudio de las distintas interacciones entre sistemas económicos y sistemas ecológicos.*
- *La economía ecológica es una disciplina que acepta como punto de partida que el sistema económico es un sistema abierto que se interrelaciona con los ecosistemas y con los sistemas sociales, influyéndose mutuamente.*
- Es un campo de estudio transdisciplinar.
- La economía ecológica adopta la teoría de sistemas para la comprensión de los fenómenos ecológicos y los integra a los estudios de los límites físicos y biológicos debido al crecimiento económico.



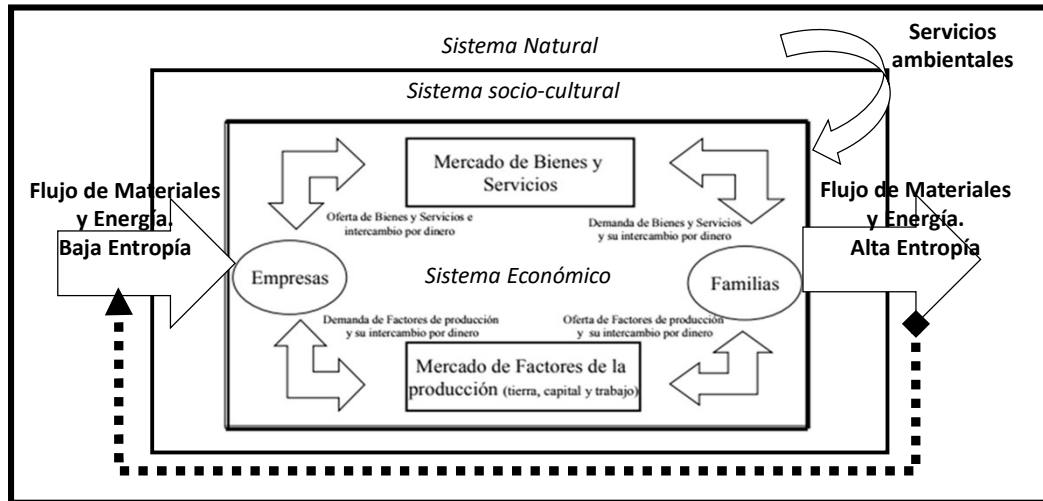
Facultad de Ingeniería  
y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos



# Economía Ecológica

## Flujo circular de la Economía según la Economía Ecológica



FICH UNL

Facultad de Ingeniería  
y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos

# Economía Ecológica

Criterios ecológicos relacionados a la sustentabilidad:

- Respetar las **tasas de renovación** en la explotación de los recursos naturales renovables.
- Minimizar el uso de los **no renovables**.
- Maximizar la **reutilización y el reciclado**.
- Respetar la capacidad de acogida del territorio en términos de uso del suelo, aprovechamientos y comportamientos.
- Respetar la **capacidad de asimilación** o procesamiento de los componentes ambientales: aire, agua y suelo.
- Antes de respetar, "conocer", y para conocer, cuantificar.
- El desarrollo se trata de las personas, no de los objetos

FICH UNL

Facultad de Ingeniería  
y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos

# Economía Ecológica

## Cuestionamientos desde la EE a la EA

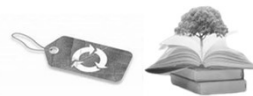


- Sistema de valorización monetaria
- ¿Cómo se valoran los servicios ambientales?
- ¿Cómo valoramos HOY (como sociedad) las externalidades que afectarán a las generaciones futuras?
- Generalmente la línea de costo externo no puede ser dibujada, o es subvalorada.
- Necesidad de un sistema multicriterio.
- El nivel óptimo de producción (asociado a los impactos “tolerables” por el ambiente y la sociedad) debe ser determinado por LA ECOLOGÍA (fuera de la economía). Luego, la EE acepta utilizar las herramientas de la EA para llegar a ese nivel de eficiencia (Ej. Permisos de contaminación).

## Instrumentos de la política económica ambiental

Establecer objetivos ambientales >> Influir en la actividad económica

- Estimulación de mecanismos voluntarios



- Regulación



- Gastos Gubernamentales



- **Incentivos económicos**

- ✓ Impuestos (extracción, emisiones, entradas, consumo) >> ¿“ecológicos”?
- ✓ Permisos de contaminación
- ✓ Depósitos reembolsables...

## Comparación entre EC-EA y EE

|                                     | Economía Convencional      | Economía Ambiental                                | Economía Ecológica                                                                                       |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sobre la base de recursos naturales | Ilimitada                  | Limitada. Pero propone sustituciones.             | Limitada. Advierte sobre los riesgos de desaparición de ecosistemas y pérdidas de servicios ambientales. |
| Servicios Ambientales               | No los reconoce            | Los reconoce, en términos de su valor de mercado. | Reconoce el alto valor de su existencia para todas las especies.                                         |
| Objetivo básico a nivel macro       | Crecimiento de la economía | Crecimiento de la economía                        | Sostenibilidad económico-ecológica. Decrecimiento o economía estacionaria (2)                            |

Solo algunos puntos de comparación...

(Pengue W. )



Facultad de Ingeniería  
y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos

## Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica

### Críticas

El PBI como indicador de Bienestar social:

- Distribución, Tipo de producción, Ocio, Actividades no remuneradas?
- **PNI: Producto Neto Interno.** Ausencia de amortización del patrimonio natural.

¿Qué sucede con los recursos no Renovables???

- Inclusión de Gastos Defensivos o compensatorios.



Facultad de Ingeniería  
y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL  
DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos

# Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica

## ¿Algunas Propuestas?

- EA: PBI verde

- EE: Cuentas Satélites

Esfuerzos en esta dirección: Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica >

>> Sistema poco sintético pero realista.

¿Podrían agregarse esos indicadores físicos, biológicos, químicos? Creemos que no. Además, no todos se mueven en la misma dirección.

# Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica

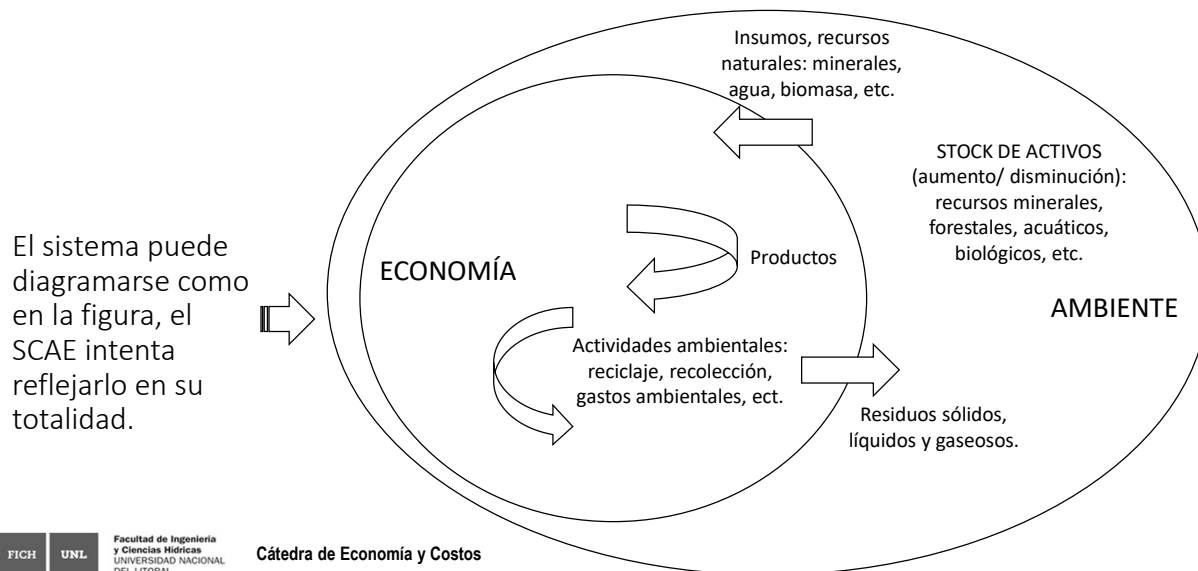
SCAE: Sistema de Contabilidad Ambiental y Económica

- Sistema desarrollado por Naciones Unidas en colaboración con diversas instituciones internacionales.
- El objetivo del SCAE es proporcionar una descripción detallada de las interrelaciones entre el medio ambiente y la economía; ello con la idea de reflejar los impactos reales de los procesos económicos en el ambiente y la verdadera contribución del patrimonio natural al desarrollo.



# Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica

Flujos Físicos+ Stock de Activos + Actividades humanas y transferencias relacionadas al MA.



# Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica

**Ejemplos de Cuentas Satélites en España.** Fuente: [https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica\\_P&cid=1254735976603](https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735976603)

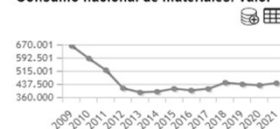
Cuentas expresadas en términos físicos

## Principales indicadores de flujos de materiales - serie 2008-2021

|                                           | Valor            | Variación |
|-------------------------------------------|------------------|-----------|
| Consumo nacional de materiales            | 1 442.302,7 t.l. | 2,8 t.l.  |
| Extracción nacional                       | 1 382.696,5 t.l. | 2,4 t.l.  |
| Balance comercial físico                  | 1 59.606,2 t.l.  | 5,0 t.l.  |
| - Importaciones                           | 1 245.333,0 t.l. | 8,8 t.l.  |
| - Exportaciones                           | 1 185.726,8 t.l. | 10,0 t.l. |
| Output nacional procesado a la naturaleza | 296.821,3 t.l.   | 6,4 t.l.  |
| Productividad de materiales               | 2 2.524,3 t.l.   | 2,7 t.l.  |
| Consumo de materiales per cápita          | 3 9,30 t.l.      | 2,8 t.l.  |
| Consumo de materiales por PIB             | 4 396,10 t.l.    | -2,6 t.l. |

Variación: porcentaje sobre el año anterior  
 1. Valor: Miles de toneladas.  
 2. Valor: Euros / tonelada.  
 3. Valor: Toneladas / habitante.

## Consumo nacional de materiales. Valor

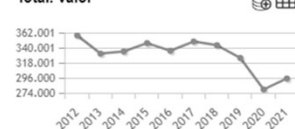


## Emisiones de gases de efecto invernadero - Serie 2008-2021

|                    | Valor          | Variación |
|--------------------|----------------|-----------|
| Total              | 294.944,4 t.l. | 5,7 t.l.  |
| Dióxido de carbono | 233.699,7 t.l. | 7,1 t.l.  |
| Metano             | 38.131,9 t.l.  | 1,0 t.l.  |
| Óxido nítrico      | 17.694,3 t.l.  | 0,0 t.l.  |
| Otros GEI          | 5.418,5 t.l.   | -0,2 t.l. |

Valor: miles de toneladas de CO2 equivalente. Variación: porcentaje sobre el año anterior

## Total. Valor



# Sustentabilidad v Contabilidad Macroeconómica

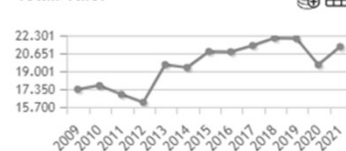
En términos monetarios

## Impuestos ambientales - Serie 2008-2021

|                          | Valor    | Variación |
|--------------------------|----------|-----------|
| Total                    | 21.265,0 | 8,5       |
| Energía                  | 17.434,0 | 8,9       |
| Transporte               | 2.784,0  | 5,8       |
| Contaminación y recursos | 1.047,0  | 9,9       |

Valor: millones de euros. Variación: porcentaje sobre el año anterior

## Total. Valor

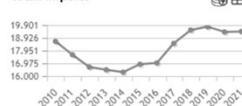


## Gasto nacional por ámbitos de protección ambiental

|                                                                                      | Importe  | Variación anual | Porcentaje del PIB |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------------|
| Total                                                                                | 19.417,6 | 0,2             | 1,61               |
| Gestión de residuos                                                                  | 12.144,9 | -1,4            | 1,01               |
| Gestión de aguas residuales                                                          | 3.441,8  | -3,4            | 0,29               |
| Protección del aire, clima, suelos, radiaciones, disminución del ruido y vibraciones | 1.498,6  | 4,2             | 0,12               |
| I+D medioambiental y otras actividades                                               | 1.241,4  | 2,6             | 0,10               |
| Protección de la biodiversidad y el paisaje                                          | 1.090,9  | 26,2            | 0,09               |

Importe en millones de euros. Variación anual en porcentaje  
1. Datos de Año 2021 (Avance)

## Total. Importe



FICH UNL

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Cátedra de Econon

# Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica

## Ejemplos de otros Indicadores ambientales:

**HUELLA HÍDRICA (m3 de agua):** La huella hídrica (HH) es un indicador de toda el agua que utilizamos en nuestra vida diaria; para producir nuestra comida, en procesos industriales y generación de energía, así como la que ensuciamos y contaminamos a través de esos mismos procesos.

**HUELLA DE CARBONO (kg CO2):** Indicador de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero.

**HUELLA ECOLÓGICA:** La huella ecológica de un individuo o país mide (en hectáreas) la capacidad biológica necesaria para producir los bienes y servicios consumidos, así como la capacidad para asimilar los residuos que genera.

**AGUA VIRTUAL:** El agua virtual (AV) representa el cálculo de la cantidad total de agua que se requiere para obtener un producto. Argentina exporta en granos, casi 46 mil millones de m3 e importa sólo 3.100 millones (2010).

FICH UNL

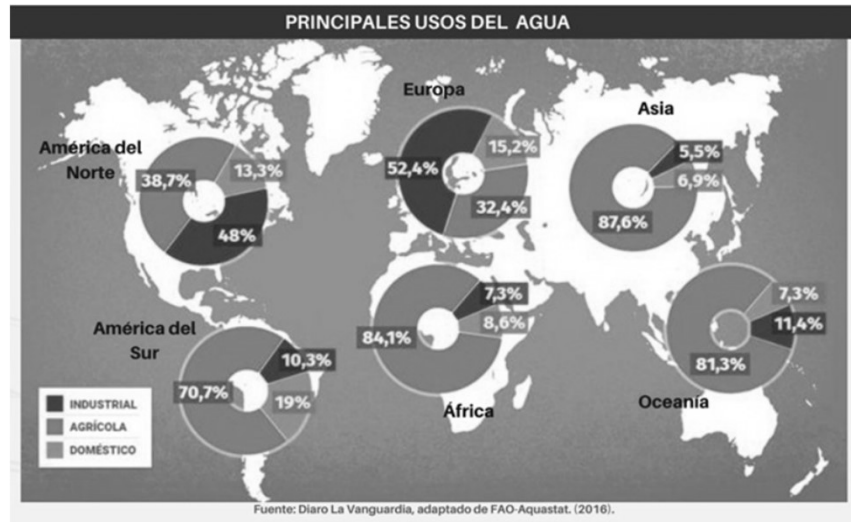
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas  
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Cátedra de Economía y Costos



## Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica

Usos del agua...



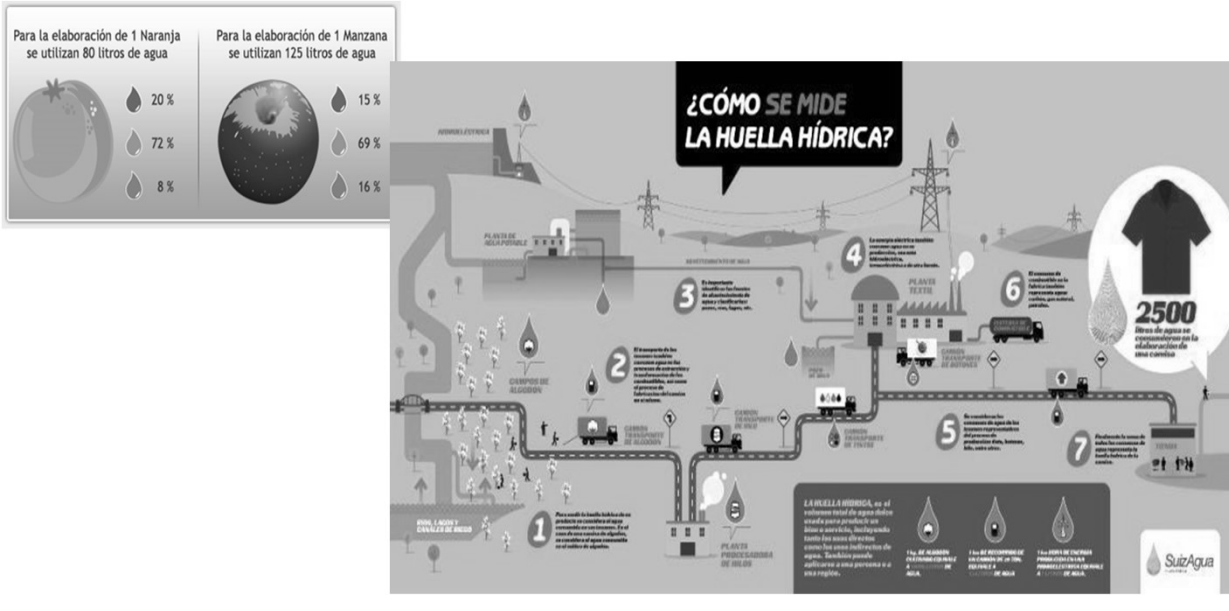
Para pensar: ¿Qué exportamos cuando exportamos?

## Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica

Ejemplos de Huella Hídrica

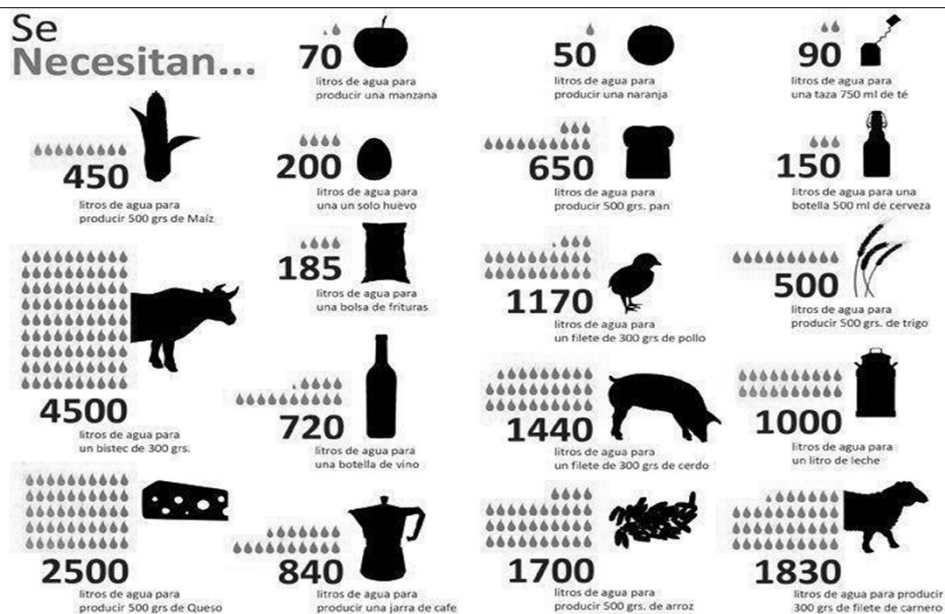


## Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica



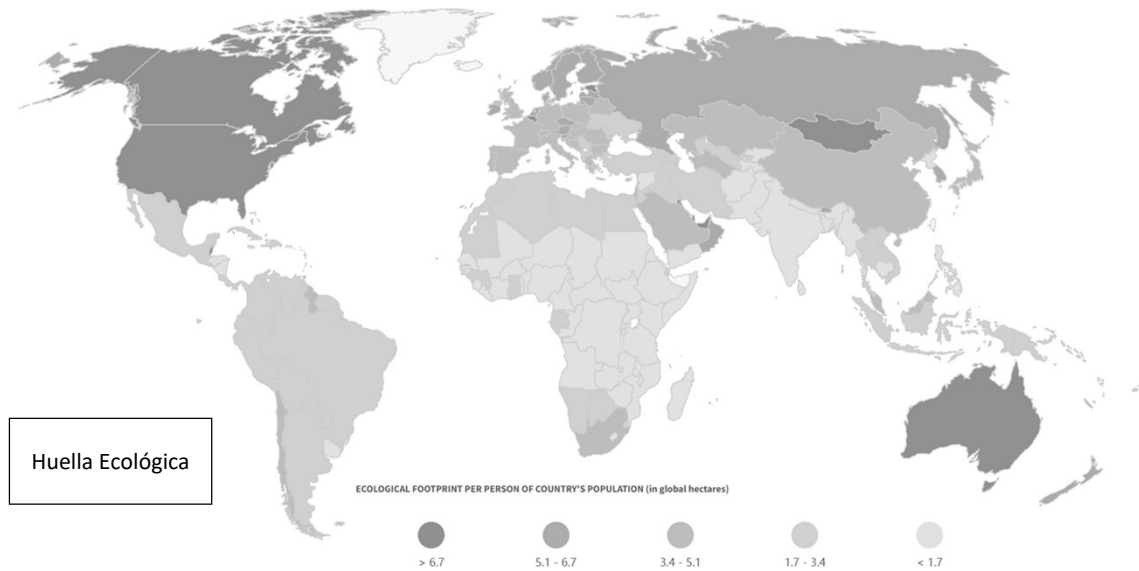
## Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica

**Se Necesitan...**



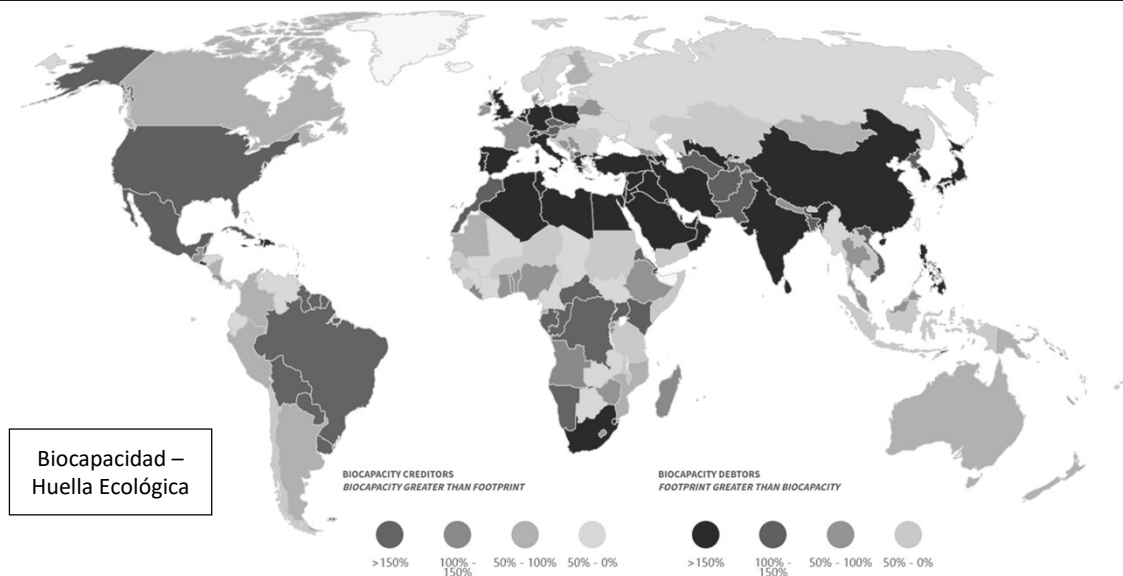


## Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica



- Global Footprint Network: <https://www.footprintnetwork.org/our-work/countries/>

## Sustentabilidad y Contabilidad Macroeconómica



- Global Footprint Network: <https://www.footprintnetwork.org/our-work/countries/>